LakiBeamEth

激光障碍物传感器

使用手册

*竭诚感谢您使用本公司的产品。

*本手册就产品的使用方法与安全事项进行说明。

*熟读本手册，并在使用过程中注意安全。

*保留本手册，放在合适的地方以便随时查阅。

锐驰智光（北京）科技有限公司

版本声明

文档版本	增减信息
V1.2	增加 CAN OPEN 部分 PDO 默认映射说明
V1.3	增加以太网通信下区域检测数据输出协议
V1.3.2	增加对 V1.9 版本 IP 地址更改说明以太网数据 工作电压更改为 18-32V
V1.3.3	更正 10%反射率检测距离数据
V1.3.4	修正以太网协议区域检测协议；

目 录

版本声明 4
1．1 适用环境注意 5
1.2 接线环境注意 5
1.3 调试环境注意 5
2．1 主要特性 6
2.2 功能 7
3．1 包装清单 10
3.2 调试工具 10
3.3 使用步骤 10
4．1 尺寸参数 11
4.2 检测能力 12
4.3 安装要求 13
4.4 端口 16
5 连线 16
5．1 线定义 16
5.2 电源连接 17
5.3 输出信号连接 17
5.3.1 输出信号连线 18
5.4 配置连线 19
5.5 LED 状态显示 19
5.6 连接实例 19
6．1 以 CANOPEN 方式 21
6.1.1 基本概念 21
6.1.2 通信规格 21
6.1.3 控制报文 21
6.1.4 节点上线报文 22
6.1.5 心跳报文 22
6.1.6 过程数据对象（PDO） 22
6.1.7 服务数据对象（SDO） 24
6.1.8 EDS 文件 25
6.1.9 索引定义 25
6.1.10 智能选择 26
6.2 以太网数据 29
6.2.1 测量数据获取 29
6.2.2 区域数据获取 33
6.2.3 CRC 校验 35
7．1 故障状态 36

7.2 故障排除 36
8.1 质保期限 37
8.2 质保范围 37
8.3 免责范围 37

1 安全事项

1.1 适用环境注意

⚠蒸汽、烟雾、尘埃及空气中可见的微粒都可能导致传感器判断错误甚至无法使用。

⚠需定期安排合格的技术人员检查传感器的连接和安装是否正确。

⚠传感器的最长使用期限为 10 年，此后须更换，否则可能会达不到所需的性能要求。

⚠传感器应定期检查和清洁。

⚠本产品任何时候都只允许在规定的限制范围内和指定的技术参数及运行条件下使用。

1.2 接线环境注意

❗请勿将电源接反或接入高于限定的最高工作电压，否则将会导致传感器损坏。

❗电源接入低于限定的最低工作电压，将会导致传感器无法工作或者工作异常。

❗请按照手册指导接线，否则传感器可能无法正确检测到输入信号。

❗输出信号端接入设备请勿超过传感器负载能力，否则将会导致传感器故障。

1.3 调试环境注意

❗仅允许具备资格的授权人员连接、安装、调试和设置激光传感器。

❗确认与传感器关联的外围设备处于可靠停止运行状态。

❗确认调试人员自身处于安全位置。

❗确认其他人员或者物体已经处于设备的活动范围外。

2 功能简介

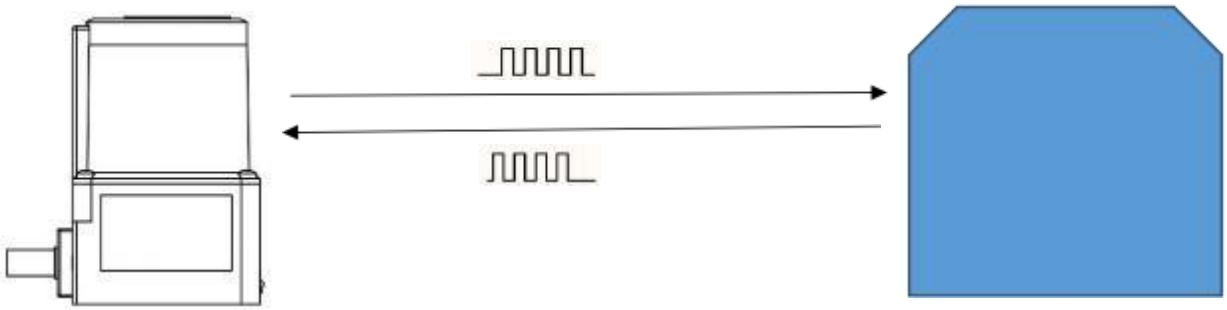
2.1 主要特性

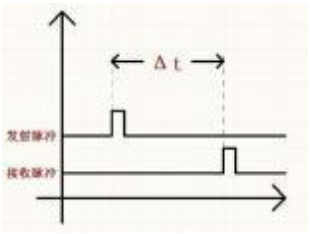
基础特性	
检测距离	0.05- 10 米（90%）
	0.05-6 米（10%）
检测范围	270°
检测角度精度	0. 1°、0.2° 软件可配置
激光扫描频率	72K、144K 软件可配置
光源	红外激光（905nm）
旋转电机扫描速度	20HZ， 内部电机 1 秒钟旋转 20r，单圈耗时 50ms
性能	
响应时间	典型值 50ms
基础误差	＜40mm
统计误差	＜30mm
通道数量	64 个（每个通道内包含 3 个检测区域，out 1，out2，out3）
检测打开延迟	0ms-500ms 范围内可设置
检测关闭延迟	0ms-500ms 范围内可设置
检测物体大小过滤角度	0.5°-5° 范围内可设置
测量数据	支持以太网 TCP/UDP 输出 270° 测量数据
接口	
以太网端口	1 个（配置端口）， 以太网输出测量数据
CAN BUS 端口	1 个，Can open 输出设定的检测区域内是否有障碍物信号
开关量输出	4 路 NPN 信号（3 个检测信号，1 个故障信号），单路负载能力 100mA，若需要转换为 PNP 信号，可配置本公司信号转换板 CF-05
指示灯	4 个（3 个检测信号灯，1 个状态灯）
电气性能	
工作电压	DC18 - 32V（建议 24V±10%）
消耗电流	60mA 典型值（无输出负载情况下）
工作环境	
物体反射率	5%- 1000%
工作环境	-25℃- 50℃
环境光强度	小于 15000lx

2.2 功能

*检测原理

激光障碍物传感器是根据激光飞行时间（TOF）测量原理运行的，在极高的同步时钟下， 以均匀的时间间隔发射激光，激光光束遇到物体时会反射回来，激光障碍物传感器接收到反射的光束后，通过发射和接收的时间差 Δt 来计算从激光障碍物传感器到物体的距离。





$$\Delta t = \frac{t}{2}$$

$$S = V * \Delta t$$

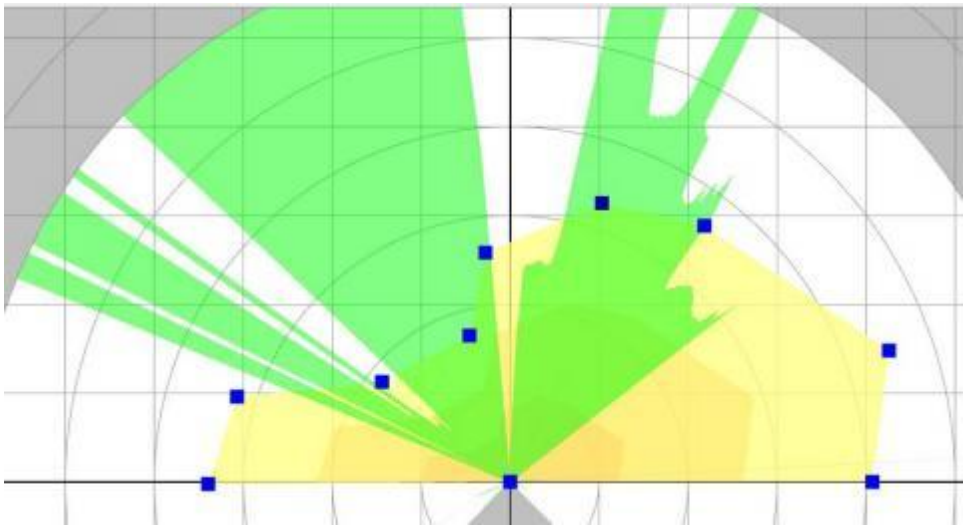
s ：被测的距离

v ：激光飞行的速度

Δt：时间差

t ：激光飞行的时间（往返）

利用激光光束对周围进行二维扫描，获得环境轮廓图形，通过软件配置建立保护区域范围，一旦有物体处于设定的区域内，传感器对应的输出端口输出信号，上位机获取信号后做出进一步的判断和处理。



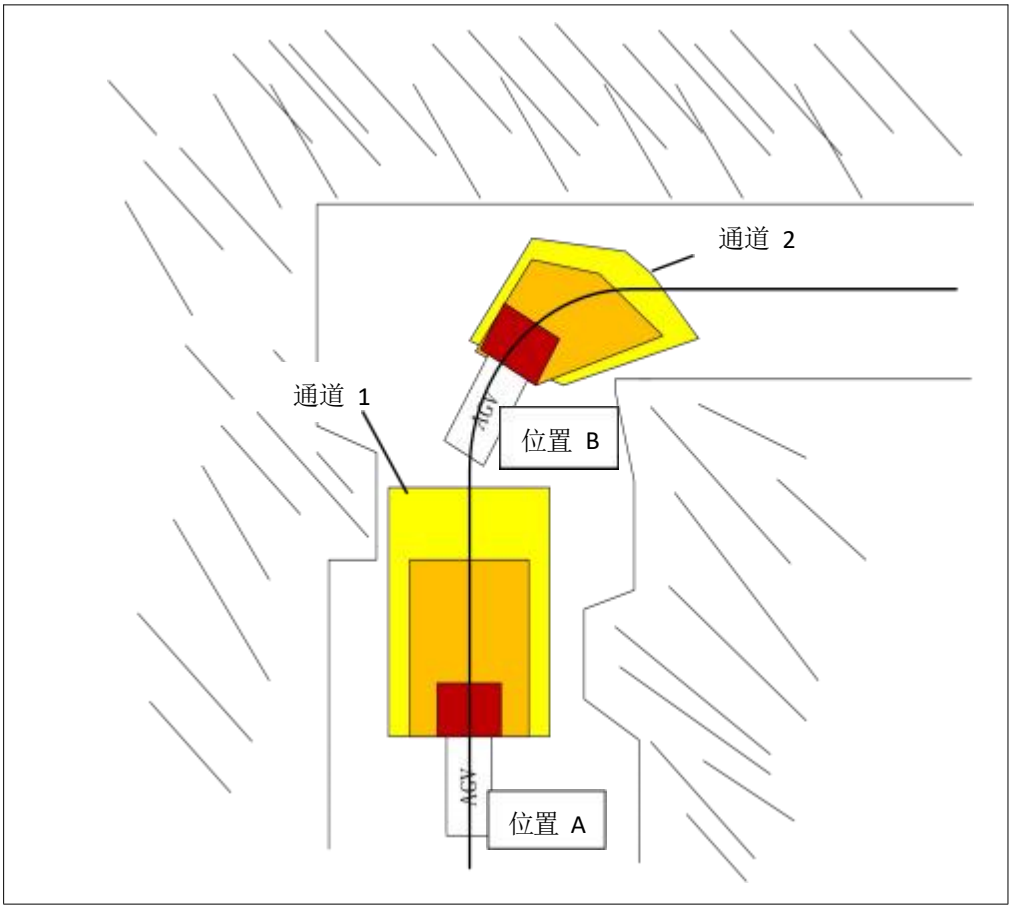
*区域检测

传感器内有 64 个通道，可以最多设置 64 个不同检测通道，满足不同场合下的检测需求。

如下图 AGV 使用过程应用。

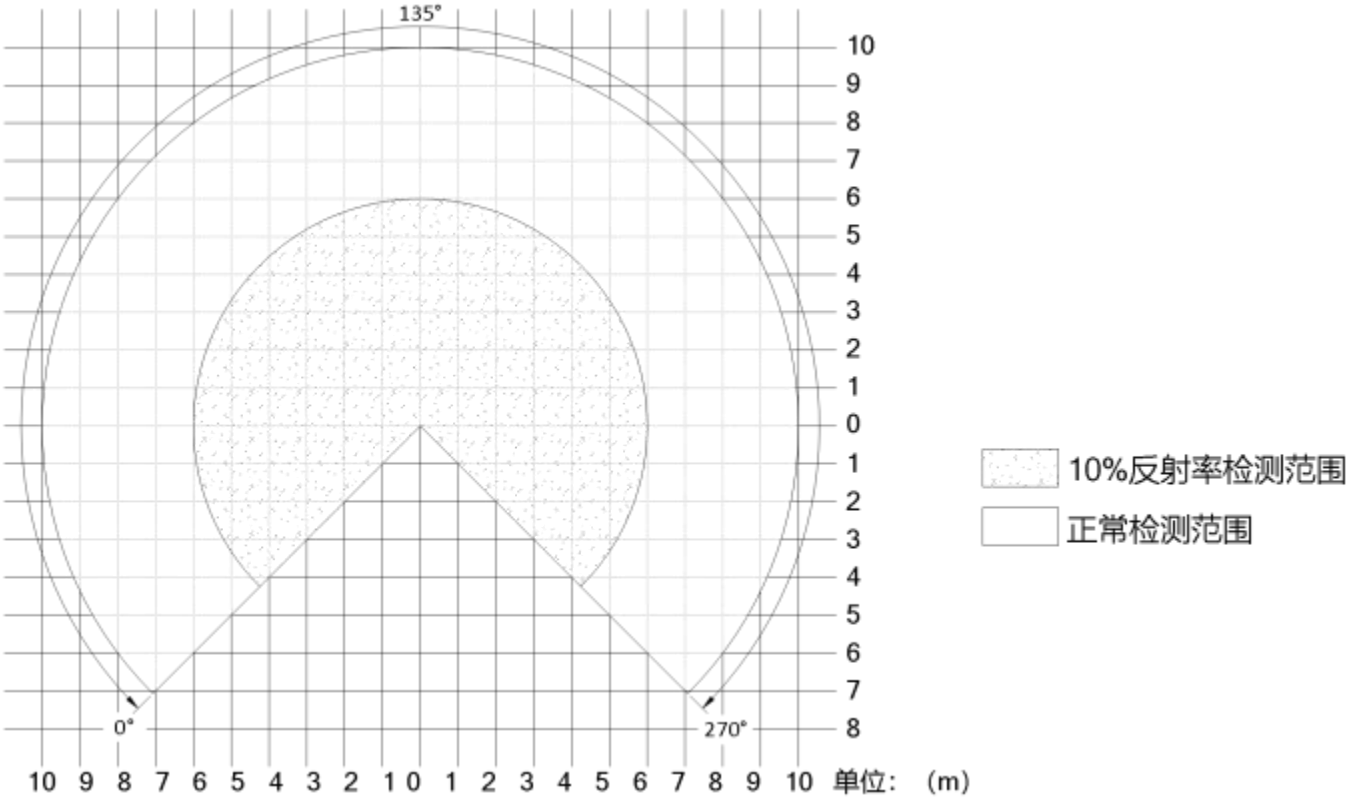
当 AGV 运行到线路 A 位置时候，使用通道 1 设置的感应范围检测；

当 AGV 运行到线路 B 位置时候， 由于外部空间变换原来的通道 1 感应范围AGV 无法通过，则切换到感应范围设置较小一些的通道 2 就可以顺利通过。



*测量数据输出

传感器将检测 45°- 315°的测量数据通过以太网输出，测量角度范围如下：



3 准备

3.1 包装清单

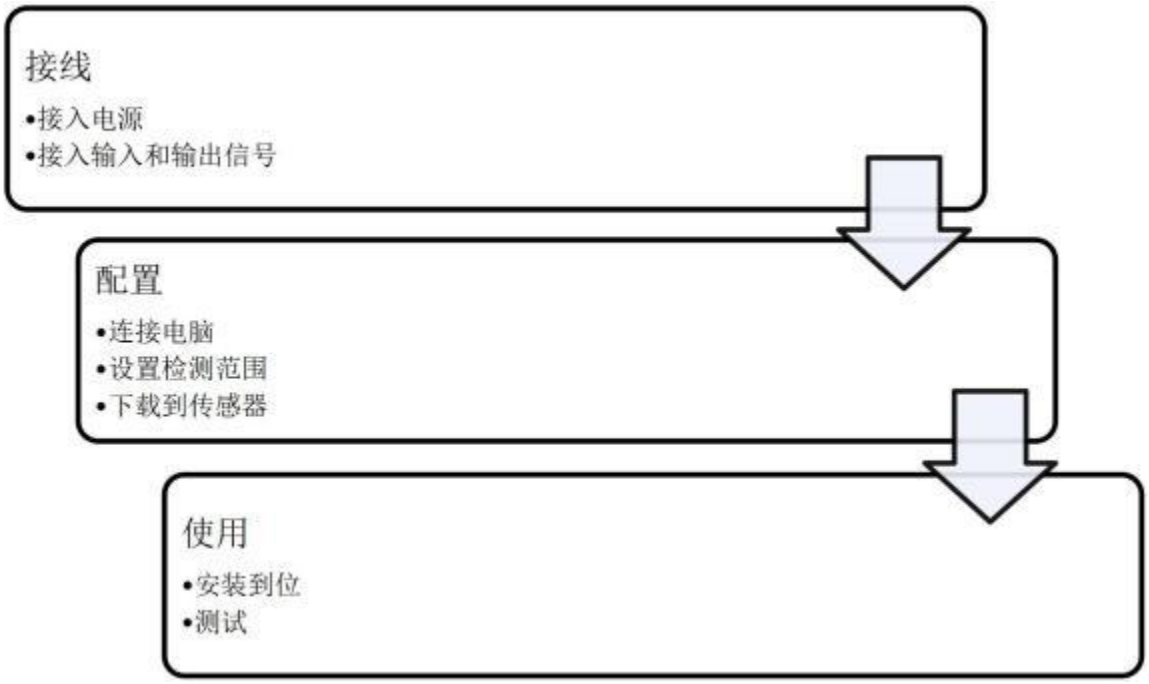
*请确认产品包装箱外部标签上的产品名称和产品型号是否与您购买的一致；
*通过产品外部标签来确定产品名称和型号；
*请确认开箱后以下部分的物品是否齐全，如不齐全请联系本公司；

激光障碍物传感器	LakiBeamEth	**1 个**
配置软件	配置软件 V1.3 版本以上	1 套

3.2 调试工具

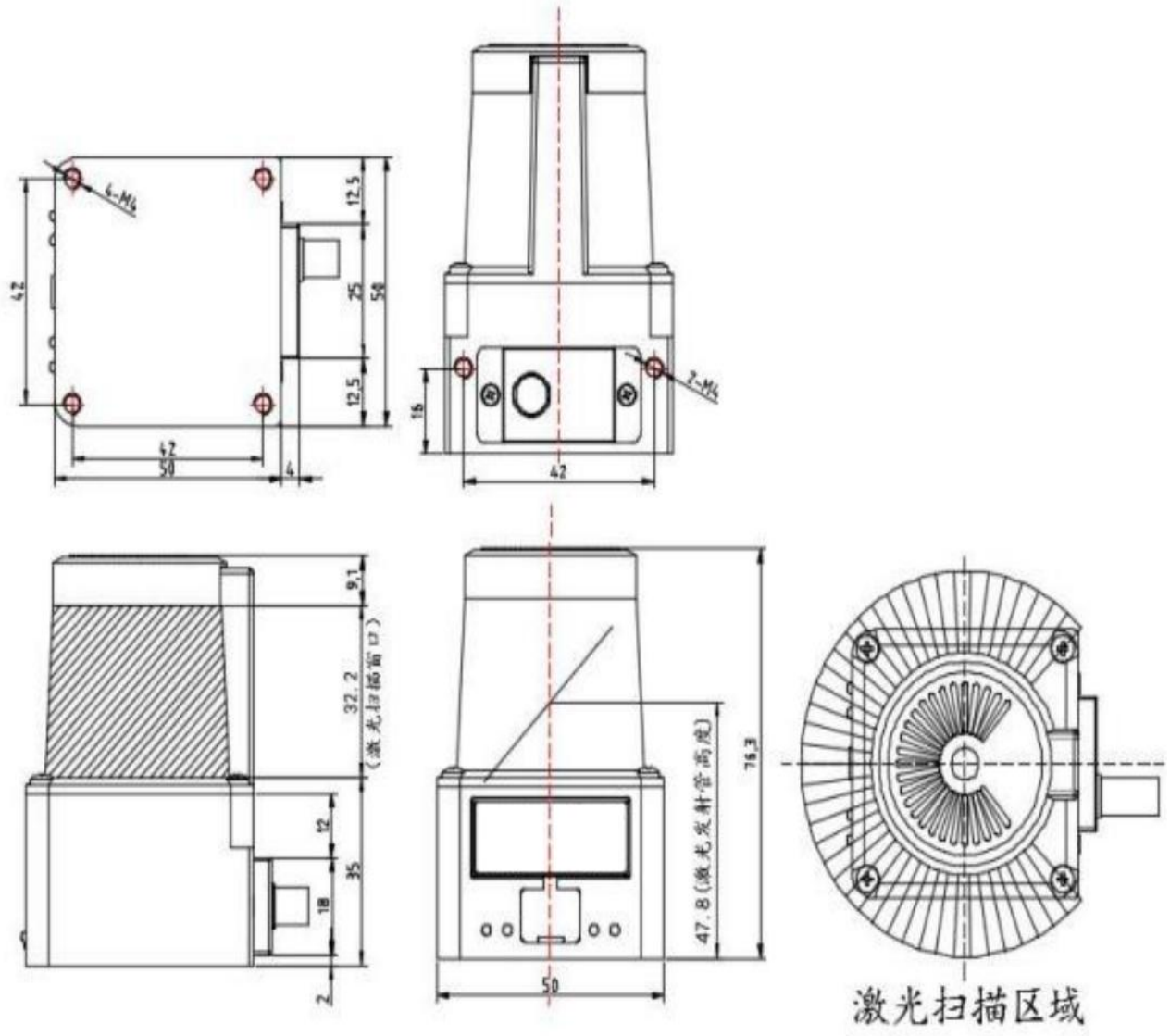
计算机	**运行 windows XP 及以上版本**	**1 台**

3.3 使用步骤



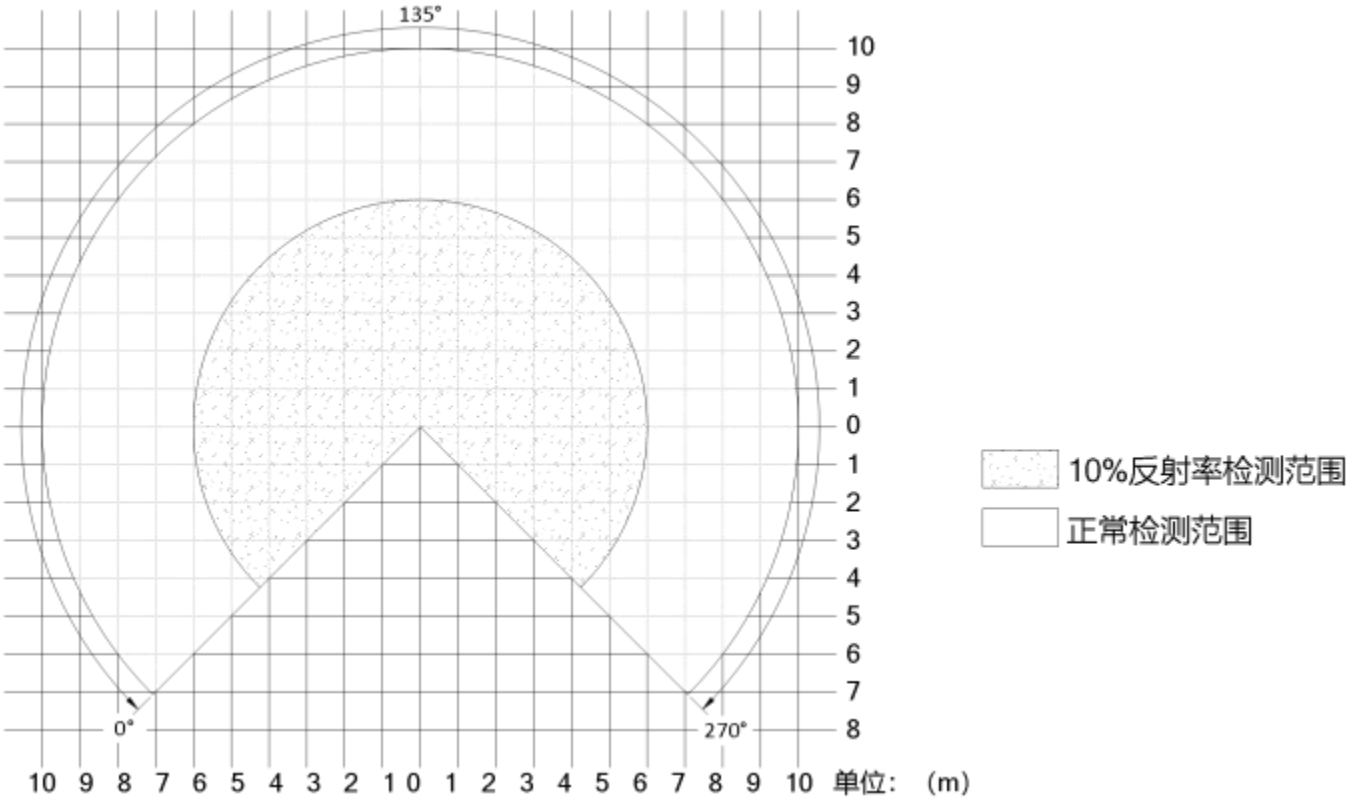
4 安装

4.1 尺寸参数


4-M4
12.5
25
50
12.5
42
50
4
2-M4
15
42
9.1
32.2
(激光扫描窗口)
12
35
18
2
76.3
47.8(激光发射管高度)
50
激光扫描区域

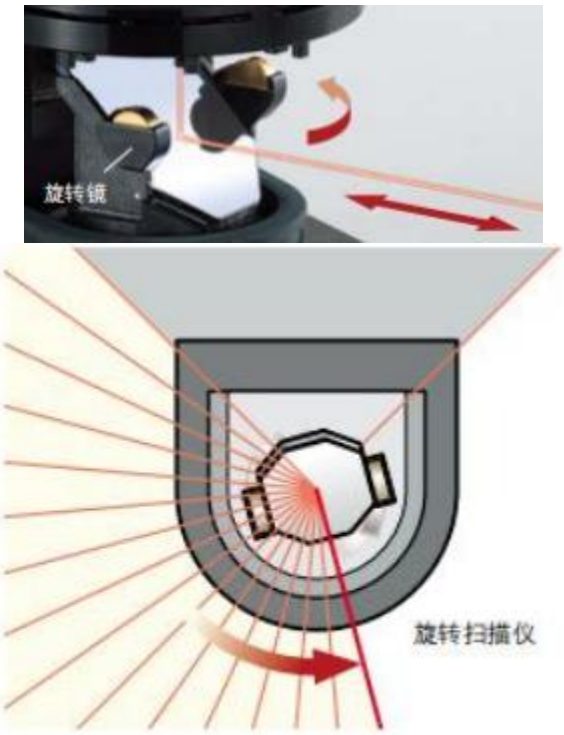
4.2 检测能力

*检测范围如下图：



*检测物体大小

激光障碍物传感器中有一个旋转镜，激光光束会随着旋转镜不停发射激光，从而可以扫描一个最大角度为270°的扇形区域，发射出的激光光束会覆盖一个扇形面，从而可在最大 270°的区域内检测物体。



1 激光角度分辨率是 0.1°/ 0.2°,可通过配置软件进行配置

2 检测物体最小分辨率 D，单位 mm

分辨率 D 试算公式

$$分辨率D = 2L\sin\frac{激光角度分辨率}{2}$$

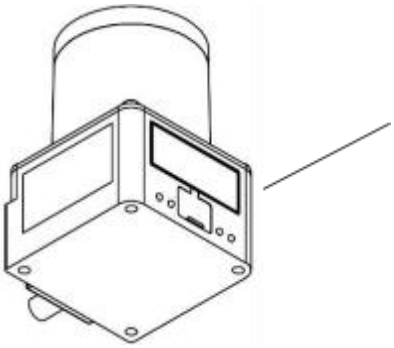
L：任意点到传感器的距离，也是被测点到激光传感器的距离。

例如：当 L 为 1000mm 时，激光角度分辨率设置为 0.1°时，此时能检测物体最小分辨率为 1.74mm 。 （4 舍 5 入取小数点后 2 位）。

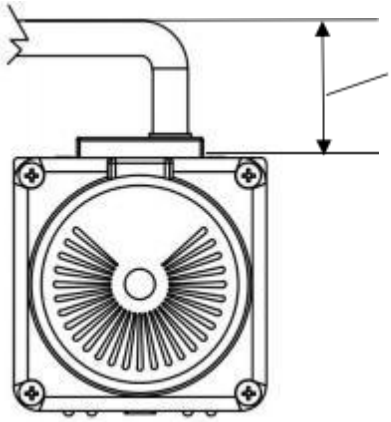
4.3 安装要求

激光障碍物传感器自带电缆，电缆位置需要预留出线位置，避免电缆过度折弯，激光障碍物传感器底座前方应该留出指示灯观察窗口，方便观察传感器状态。

*预留前部空间要求



*预留后部空间要求



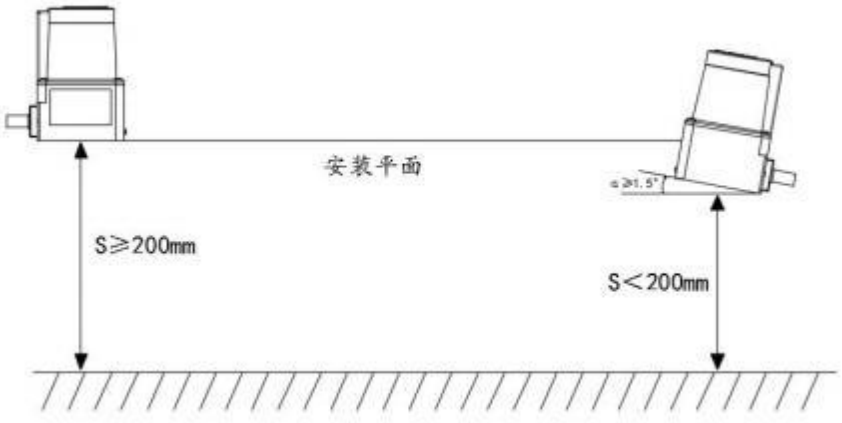
1 、两个以上传感器相向安装时，建议倾角 3° 以上，防止互相干扰。



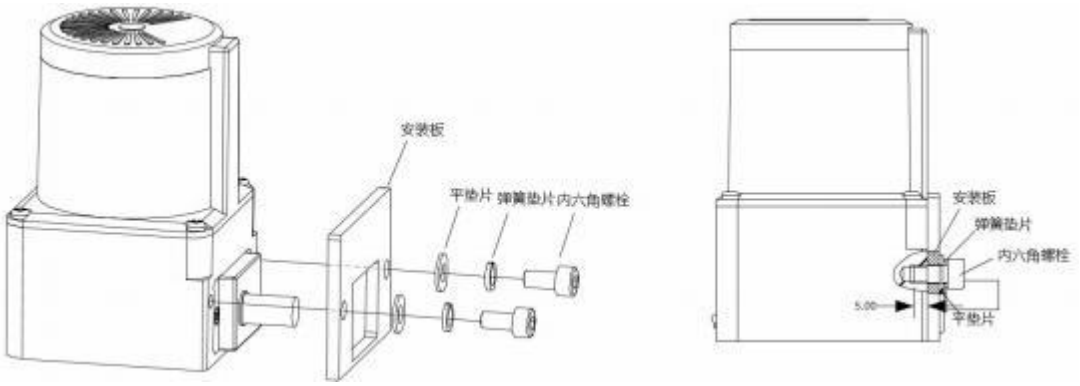
2 、两个以上传感器同一平面同向安装时，建议倾角 3° 以上，防止互相干扰。



3 、 由于传感器光斑锥形散状发射，建议激光障碍物传感器安装离地高度≥200mm，若安装离地高度<200mm 时，请将激 光扫描传 感 器 向 上 倾 斜 1~3°



*正面安装示意图



*底部安装示意图

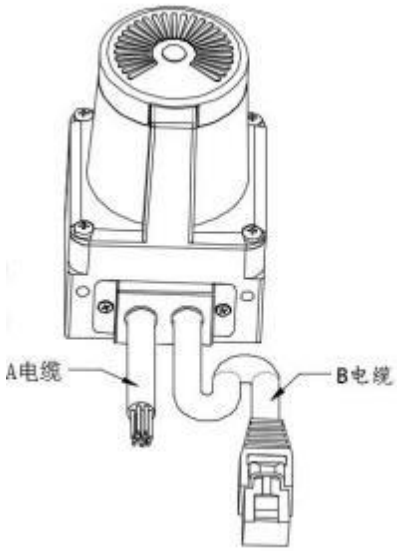
使用螺丝规格

螺丝规格	紧固力矩
M4*10mm	0.1N.M

注意 **安装板必须用导热良好的金属材料，否则传感器导热效率不高可能会引起传感器使用故障。**

5 连线

5.1 线定义

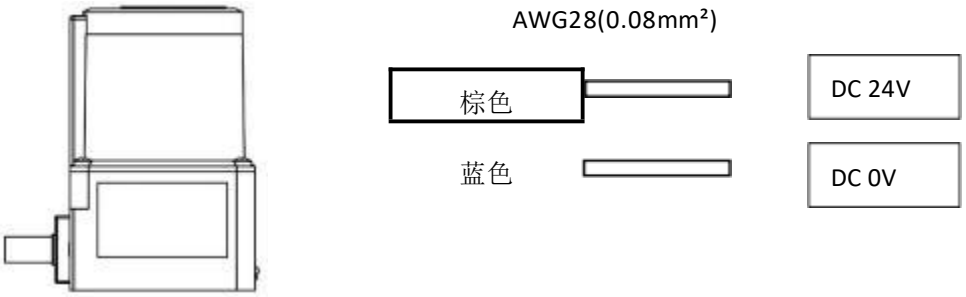


传感器引出 A/ B 电缆，A/ B 电缆定义按照如下表格对应。

A 电缆				B 电缆			
颜色	**信号类型**	**信号**	**功能说明**	**颜色**	**信号类型**	**信号**	**功能说明**
棕	电源	24V	电源正极，建议 24V±10%	**棕**	暂无定义	\\	\\
蓝		0V	电源负极	**蓝**			
白棕	开关量输出	COM-	输出公共端，接电源负极	**白棕**			
黑		OUT1	警告 2 区输出	**白蓝**			
橙		OUT2	警告 1 区输出	**白绿**	Enthnet	ETHTX+	以太网通信 TX+
黄		OUT3	保护区输出	**绿**	10M/100M	ETHTX-	以太网通信 TX-
白蓝		EOUT	故障输出	**白红**		ETHRX+	以太网通信 RX+
紫		C-H	CAN BUS 通信 H 端	**红**		ETHRX-	以太网通信 RX-
灰		C-L	CAN BUS 通信 L 端				
白		GND	CAN BUS 通信共地端				
白绿	暂无定义	\	\\				
绿		\\					
白红							
红							

5.2 电源连接

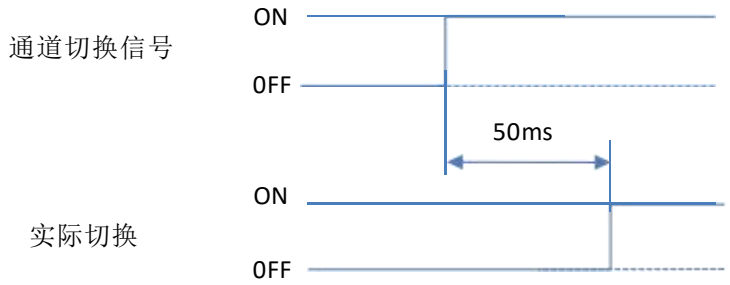
接入电源：DC24V±10%，在 AGV 系统内或者其他功率设备网络内，需要增加一个 DC24V 稳压设备，确保电源部分干扰不会影响传感器正常运行。



5.3 输出信号连接

*切换时间

传感器在接收到通道切换信号后，由于扫描周期影响存在切换延时。切换延时如下图。



注意

在切换到无图形通道时，传感器将保持之前有图形通道状态输出；
在本次扫描周期（扫描周期为 50ms）内切换通道，输出端口将保持切换通道前的状态；

5.3.1 输出信号连线

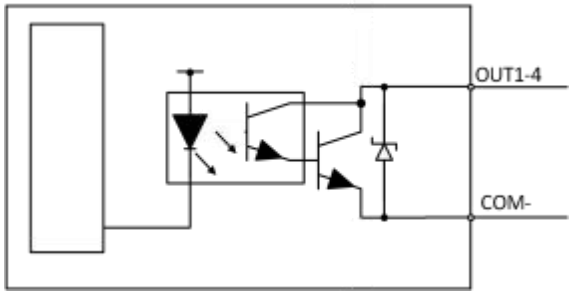
*输出信号使用功能

OUT1：用于远端障碍物检测；

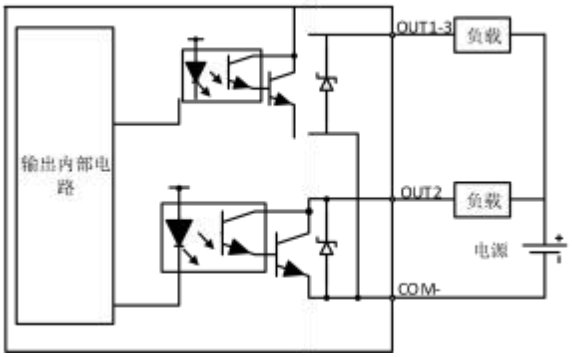
OUT2：用于中端障碍物检测；

OUT3：用于近端障碍物检测；

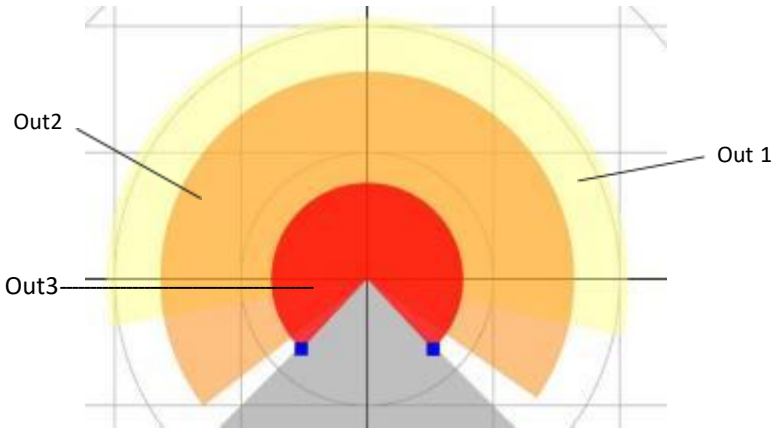
输出为集电极开路（NPN）信号，采用光耦隔离输出，输出有信号时候电压为0V；输出端口最大带载能力为 100mA；



输出端口均为 NPN 输出。输出原理图请参考下图：



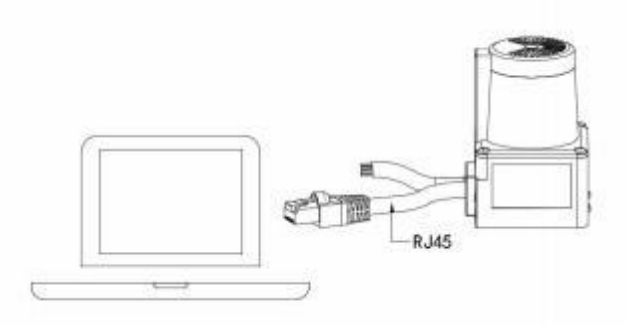
传感器输出端口与配置软件内绘制的图形对应。



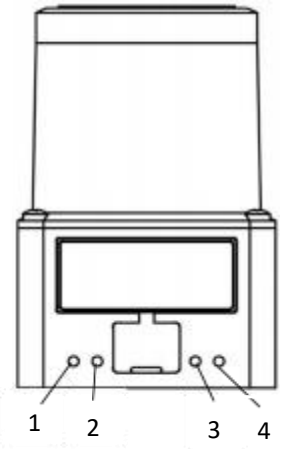
注意 **对应输出有绘制图形时，才会有检测输出；**

5.4 配置连线

使用传感器的以太网 RJ45 端口与电脑连接



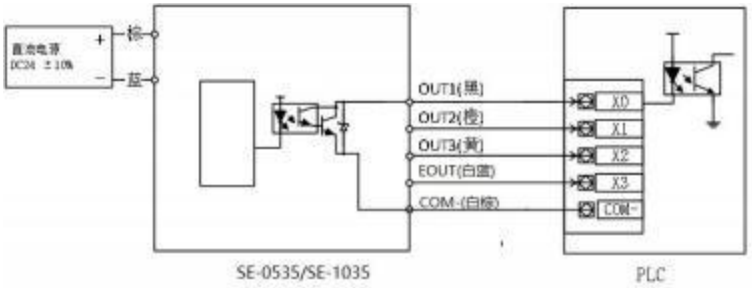
5.5 LED 状态显示



NO	名称	功能说明
1	电源指示灯	传感器获得正确供电时点亮，为绿色指示灯，当发生故障时，电源指示灯闪烁
2	OUT3 指示灯	传感器 OUT3 设置范围内检测到入侵，红色指示灯点亮，未检测到入侵时不亮
3	OUT2 指示灯	传感器 OUT2 设置范围内检测到入侵，橙色指示灯点亮，未检测入侵时不亮
4	OUT1 指示灯	传感器 OUT1 设置范围内检测到入侵，黄色指示灯点亮，未检测入侵时不亮

5.6 连接实例

令 开关量输出连接



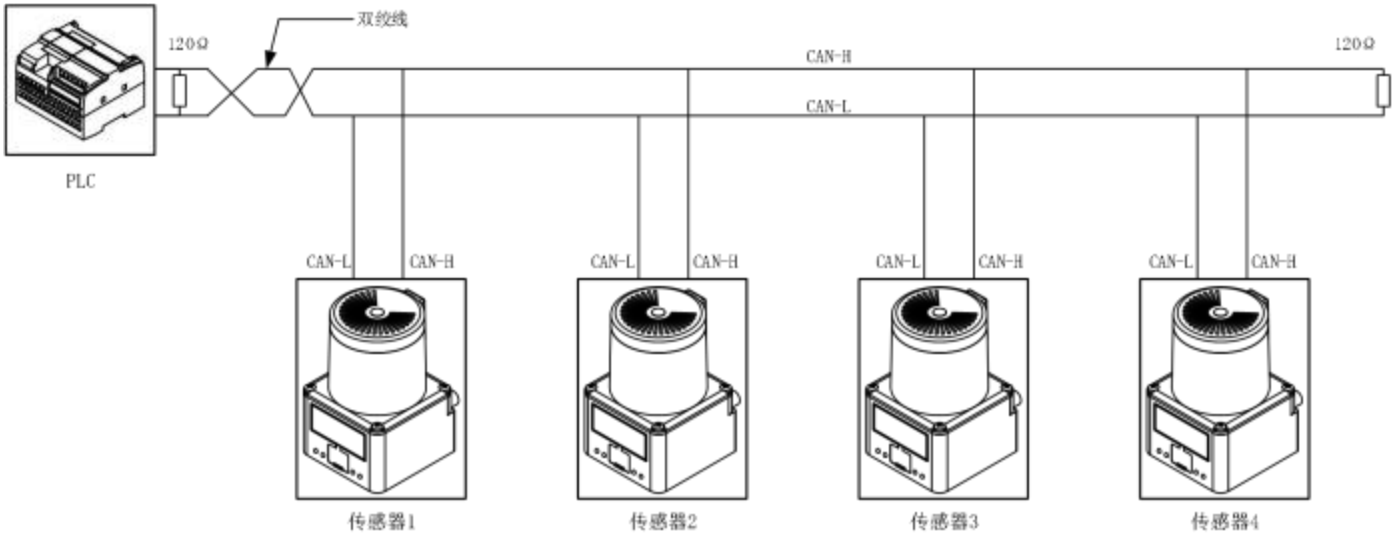
X0-X3 为 PLC 的信号输入端口；

OUT1 、OUT2 、OUT3 、EOUT 输出电流小于 100mA；

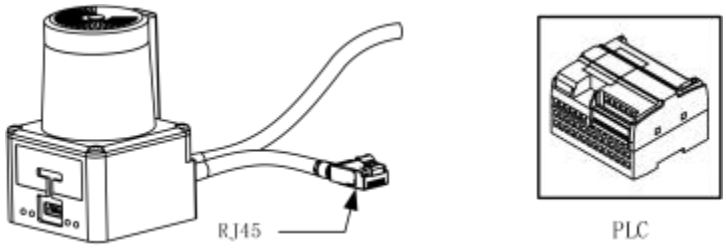
注意 **输入输出端口不能短路或者接入超过规定电流的负载，不然会造成传感器损坏。**

令 CAN BUS 接线

传感器与上位机连线



令 **以太网接线**



6 数据协议

LakiBeamEth传感器支持 CAN BUS 下的 Can open 协议和以太网的 TCP/UPD 协议传输，Can open 方式下只能输出障碍物检测信号，以太网方式同时输出传感器测量数据和障碍物检测信号。

6.1 以 CANOPEN 方式

6.1.1 基本概念

电子数据文档（EDS）：用于记录和描述 CAN open 节点所有参数的目录；通过 EDS 文件可以获取到节点的类型，厂家，序列号，版本信息，波特率等等所有的 CAN open 参数。在 PLC 等的在使用 CAN OPEN 功能时，需要先导入 EDS 文件，通过 EDS 内记录的对象字典进行配置。

服务数据对象（SDO）：SDO 主要用于 CAN OPEN 主站对从站节点的参数配置，每条 SDO 报文发送出后，都会有应答信息， 以确保报文被准确送达。一个 CAN OPEN 通信系统中，通常只有一个主站作为客户端，从站节点作为 SDO 的服务器响应 SDO 报文。主站客户端通过 SOD 报文访问和修改任意节点 EDS 内对应索引参数。

过程数据对象（PDO）:PDO 用于传输实时数据，单向传输，无需接收从站节点回应，一条 PDO 报文最多传输 8 byte 数据，主要用于传输实时数据。主站节点和从站节点预先定义好 PDO 所对应的发送数据和接收数据，因此在传输过程中无需再次确认，没有应答时间和应答数据，从而提高总线利用率。

6.1.2 通信规格

通信方式	**总线方式**
通信速率	1000k（默认），500k，250k，125k
通信地址	1-127（默认）
TPDO	4 个
RPDO	4 个
上线报文	支持
心跳报文	支持
心跳消耗	支持
SDO	支持

6.1.3 控制报文

传感器节点支持主站发送的控制报文（NMT Module Control 报文），控制报文信息不应答。

报文格式

COB- ID	DLC	Byte 0	Byte 1
0x 000	2	CS 控制功能码	Node- ID

CS：控制功能码

命令码	NMT **服务**	**作用**
0x01	进入操作状态	节点启动 PDO 发送和接收状态
0x02	进入停止状态	节点进入停止状态
0x80	进入预操作状态	节点进入预操作状态，用于配置 PDO 映射和参数设定
0x81	复位节点	复位节点应用层，通信参数恢复为初始状态值；
0x82	复位通信	复位节点通信,在通信受到干扰，节点总线错误，总线关闭情况下重新初始化通信

Node- ID：节点地址，当 Node- ID=0 时候，则所有节点被控制；

6.1.4 节点上线报文

传感器节点在上电完成初始化后，发送一帧上线报文。

报文格式

节点上线报文的帧 ID 为 0x700+Node- ID，数据长度为 1，数据为 00；

COB- ID	DLC	Byte 0
0x 700+Node-ID	1	00

6.1.5 心跳报文

传感器节点支持心跳报文发送，根据索引0x1017 配置心跳时间，发送心跳报文；

索引	子索引	数据类型	默认值	描述
0x1017	无	Uns 16	0x00	配置心跳报文发送周期，单位 ms；

报文格式

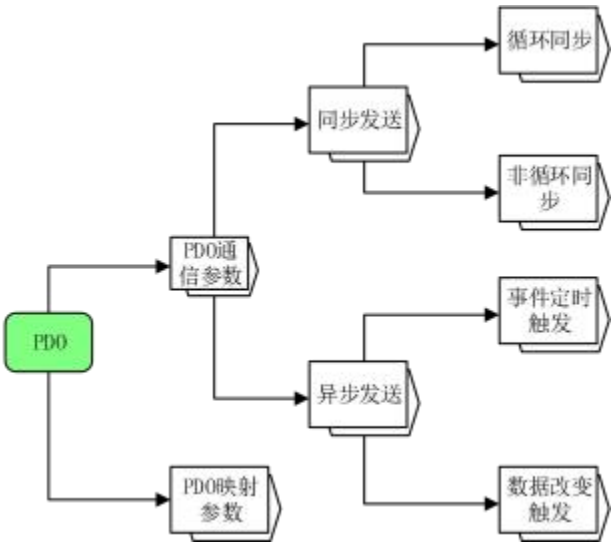
COB- ID	DLC	Byte 0
0x 700+Node-ID	1	状态码

节点上线报文的帧 ID 为 0x700+Node- ID，数据长度为 1，数据代表当前节点状态，

状态码：

状态码	状态
0x05	进入操作状态
0x04	进入停止状态
0x7F	进入预操作状态

6.1.6 过程数据对象（PDO）



PDO 发送/接收是由（ slave）CAN 节点方观察的。

传感器节点定义了 4 个 TPDO 和 4 个 RPDO；

PDO **报文格式**

COB- ID	DLC	数据
	1-8	1-8Byte

COB-ID

对象	COB-ID
TPDO1（发送）	0x180+Node ID
RPDO1（接收）	0x200+Node ID
TPDO2（发送）	0x280+Node ID
RPDO2（接收）	0x300+Node ID
TPDO3（发送）	0x380+Node ID
RPDO3（接收）	0x400+Node ID
TPDO4（发送）	0x480+Node ID
RPDO4（接收）	0x500+Node ID

数据（1-8Byte）：长度根据映射参数内映射数据决定

PDO 通信参数

索引	子索引	数据类型	默认值	描述
RPDO 0x1400--0x15FF TPDO 0x1800--0x19FF	0x00	Uns 8	0x08	参数条目数量
	0x01	Uns 32	0x 00	COB- ID
	0x02	Uns 8	0x 00	同步类型
	0x03	Uns 16	0x 00	生产禁止约束时间(单位：100us)
	0x05	Uns 16	0x 00	事件定时器触发时间(单位：ms)
	0x06	Uns 8	0x 00	SYNC 同步初始值

参数条目数量：本条引索内包含子引索数目；

COB-ID：接受和发送当前 PDO 的帧 ID

同步类型：

同步类型	触发条件（B=满足两个条件，O=满足一个条件）			PDO 传输
	SYNC（接受到同步报文）	RTR（接收到远程帧）	Event（数据变化或者定时器）	
00	B	_	B	非循环同步
01-240	O	_	_	循坏，同步，（1-240 数值代表两个 PDO 报文之间的接收到的SYNC 报文次数）
241-251	_	_	_	保留
252	B	B	_	同步，在 RTR 之后
253	_	O	_	异步，在 RTR 之后
254	_	O	O	异步，制造商特定事件
255	_	O	O	异步，设备子协议特定事件

生产禁止约束时间：两个 PDO 发送的最小间隔，避免 PDO 发送过频繁，导致总线负载加大；

事件定时器触发时间：PDO 定时发送周期时间；

SYNC 同步初始值：设置接收同步报文数量，同步传输的 PDO，收到设定值次数同步报文后，才回复 PDO 数据。比如设置为 5，则再收到 5 次同步报文后，回应 PDO 数据；

PDO 映射参数

设定当前 PDO 需要传输的对应索引内数据，通过设定 PDO 映射到对应的索引，完成数据的自定义传输，一条的 PDO 长度为最大 8Byte，映射数据的长度不能超过 8Byte。传感器有默认映射，映射可以根据需求更改；

RPDO 默认映射

默认映射内仅使用到 RPDO1，RPDO2，RPDO3；

索引	子索引	数据类型	默认值	描述
RPDO1 0x1600	0x00	Uns 8	8	参数条目数量
	0x01	Uns 32	0x20000008	映射为索引 0x2000 子索引 0x00 的 8 位长度数据；
	0x02	Uns 32	0x20010008	映射为索引 0x2001 子索引 0x00 的 8 位长度数据；
	0x03	Uns 32	0x20020008	映射为索引 0x2002 子索引 0x00 的 8 位长度数据；
	0x04	Uns 32	0x20030010	映射为索引0x2003 子索引 0x00 的 16 位长度数据；
	0x05	Uns 32	0x20040010	映射为索引0x2004 子索引 0x00 的 16 位长度数据；
	0x06-0x08	Uns 32	0x00	未映射；

TPDO 默认映射

索引	子索引	数据类型	默认值	描述
TPDO1 0x1A00	0x00	Uns 8	8	参数条目数量
	0x01	Uns 32	0x20050008	映射为索引 0x2005 子索引 0x00 的 8 位长度数据；
	0x02	Uns 32	0x20060008	映射为索引 0x2006 子索引 0x00 的 8 位长度数据；
	0x03	Uns 32	0x20070008	映射为索引 0x2007 子索引 0x00 的 16 位长度数据；
	0x04	Uns 32	0x20080008	映射为索引 0x2008 子索引 0x00 的 16 位长度数据；
	0x05	Uns 32	0x20090008	映射为索引 0x2009 子索引 0x00 的 16 位长度数据；
	0x06-0x08	Uns 32	0x00	未映射；

6.1.7 服务数据对象（SDO）

发送报文格式

COB-ID	DLC	LBS							MBS
0x600+Node-ID	8	控制功能码	对象索引	对象子索引		最多4 字节			

控制功能码

命令码	描述

0x40	报文发送时命令字
0x2F	表示发送数据为 1 个字节；
0x2B	表示发送数据为 2 个字节；
0x23	表示发送数据为 4 个字节；

节点回应报文格式

COB-ID	DLC	LBS						
0x580+Node-ID	8	接收命令码	对象索引	对象子索引	最多4 字节			

控制功能码

命令码	描述
0x60	SDO 报文发送成功
0x80	SDO 报文出错
0x4F	表示接收数据为 1 个字节；
0x4B	表示接收数据为 2 个字节；
0x43	表示接收数据为 4 个字节；

6.1.8 EDS 文件

EDS 文件请访问网站获取；

6.1.9 索引定义

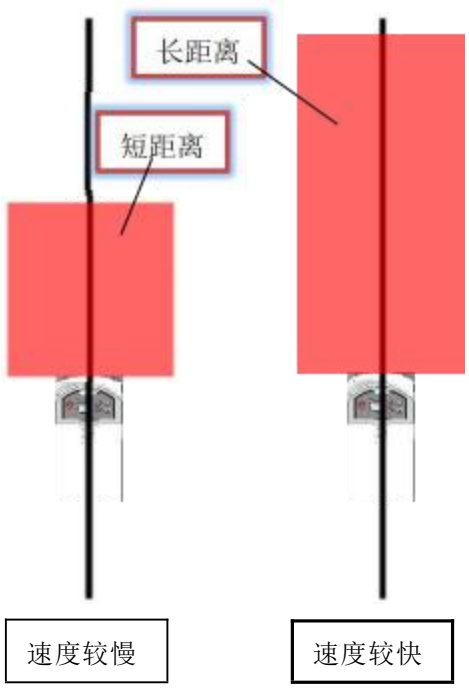
索引 (Hex)	子索引(Hex)	参数名称	类型	属性	写入值(D) ：功能
0x2000	0x00	模式选择	UNS 8	读/写	00：通道指定模式 01：通道智能选择模式
0x2001	0x00	通道值	UNS 8	读/写	通道指定模式下：值范围 00-63，控制传感器切换到指定通道；
0x2002	0x00	通道组值	UNS 8	读/写	通道智能选择模式下：值范围 00-04，控制传感器切换到指定通道组；
0x2003	0x00	车辆转速值	IN 16	读/写	通道智能选择模式下：通道切换的转速条件值
0x2004	0x00	车辆角度值	IN 16	读/写	通道智能选择模式下：通道切换的角度条件值
0x2005	0x00	OUT2 状态	UNS 8	只读	传感器Out2 输出状态 与参数设置项**传感器输出逻辑**相关： 常闭方式（默认） 00：检测到物体； 01：未检测到物体 常开方式 01：检测到物体； 00：未检测到物体；

0x2006	0x00	OUT1 状态	UNS 8	只读	传感器Out1 输出状态 与参数设置项**传感器输出逻辑**相关： 常闭方式（默认） 00：检测到物体； 01：未检测到物体 常开方式 01：检测到物体； 00：未检测到物体；
0x2007	0x00	OUT3 状态	UNS 8	只读	传感器Out3 输出状态 与参数设置项**传感器输出逻辑**相关： 常闭方式（默认） 00：检测到物体； 01：未检测到物体 常开方式 01：检测到物体； 00：未检测到物体
0x2008	0x00	传感器当前通道	UNS 8	只读	传感器当前的通道值；
0x2009	0x00	传感器故障状态	UNS 8	只读	EOUT 当前的状态； 00：为正常状态； 不为 00:为报错报错状态；

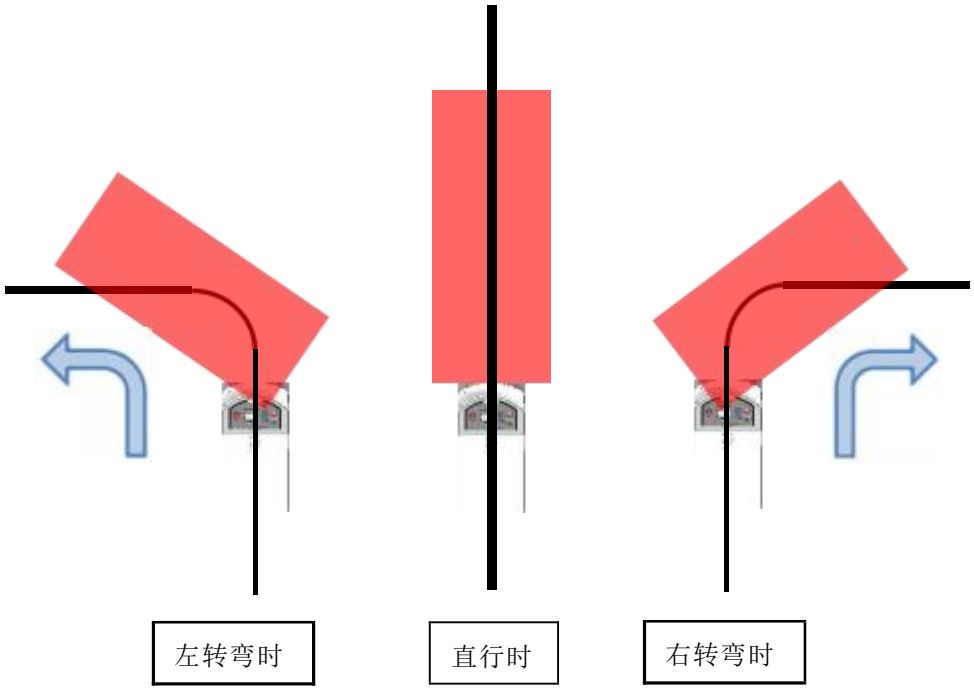
6.1.10 智能选择

使用在不同环境下可能要求激光扫描传感器的感应范围有所有不同。如使用在AGV 上：

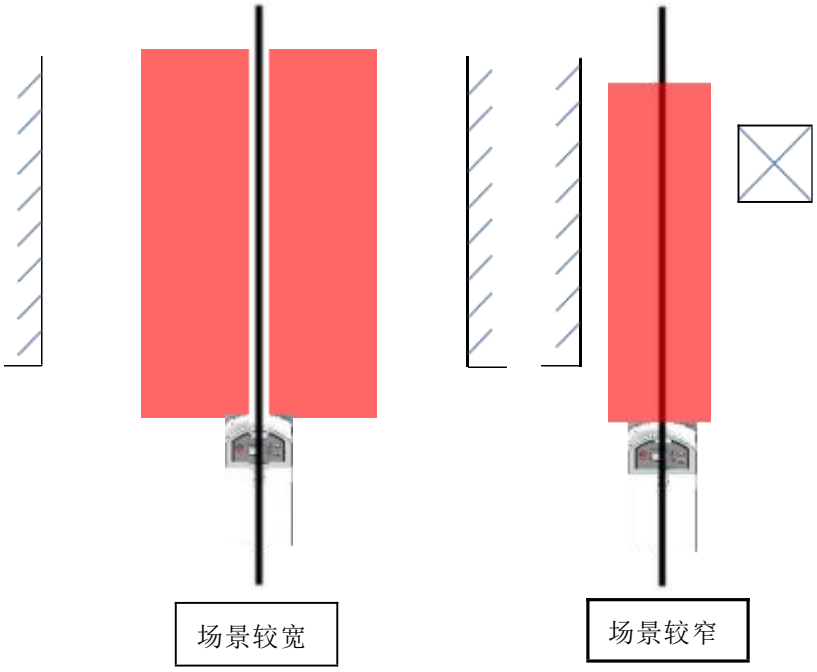
1， 不同的速度



2，不同的运行方向



3，不同的环境



智能选择功能是设置 3 个条件来让传感器自动切换到条件符合的区域。智



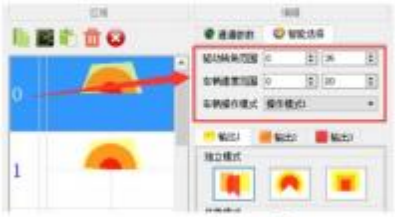
每一个通道区域都会有 3 个条件来定义。分别是

1. 驱动转角范围，范围值：-180~180
2. 车辆速度范围，范围值：-300~300，速度有负值时认为是反方向运行。
3. 车辆操作 (1-5)

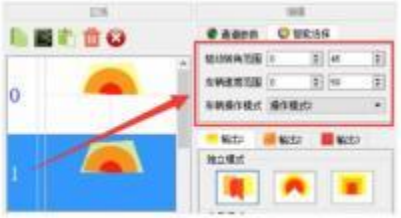
当三个条件都符合的时候才会选择。如果有相同的条件的多个区域，会选择相同区域编号里最小的区域。

如：

0 号区域的条件为
驱动转角范围：0-35；
车辆速度范围：0-20；
车辆操作模式：操作模式 1。



1 号区域的条件为
驱动转角范围：0-45；
车辆速度范围：31-50；
车辆操作模式：操作模式 2。



若：
当前驱动转角的角度是 40
车辆速度是 40
车辆操作模式是操作模式 2

此时就会选择 1 区域

若：
当前的条件都不符合设定的区域，则会选择 0 号区域。
当前的条件符合多个设定的区域，则会选择区域编号最小那个区域。

6.2 以太网数据

令 参数设置

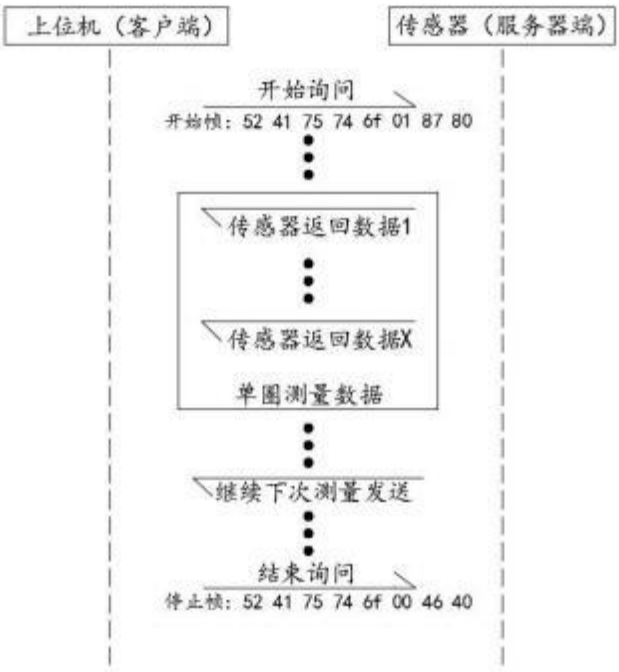
打开配置软件，进入传感器（服务器端）设定界面，设置与以太网模式相关的 3 个参数。



参数名称	参数值					默认值
以太网模式接口	TCP 服务器					TCP 服务器
	UDP 模式					
以太网 IP地址		192	168	1	1	192.168.1.88
	范围	192-254	0-255	0-255	1-254	
	传感器（服务器）端口固定为 8080					
激光角度分辨率	0.1°					0.1°
	0.2°					

6.2.1 测量数据获取

在客户端发起请求并建立连接后，开始数据传输，传输方式为以下规则。



上位机（客户端）向传感器（服务器端）发送开始数据帧，传感器分若干帧返回 45°- 315° 的测量数据，返回完整的 45°- 315°的测量数据后，传感器继续下一次的测量数据发送，直到传感器接收到上位机发出的停止数据帧为止。

令 **开始数据帧（Hex）**

52 41 75 74 6F 01 87 80

上位机向传感器发送开始帧后，传感器返回测量数据。

令 **测量数据帧（Hex）**

1	2	3		4		5		6
起始码	预留	起始角度		结束角度		测量点数		测量数据
5Byte	1Byte	H	L	H	L	H	L	(测量点数*4) Byte
		2Byte		2Byte		2Byte		

测量数据帧的帧数是随机的，每一帧的数据长度也是不定，下面会举例说明。

1、起始码：

43 6C 6F 75 64

2、预留：

00

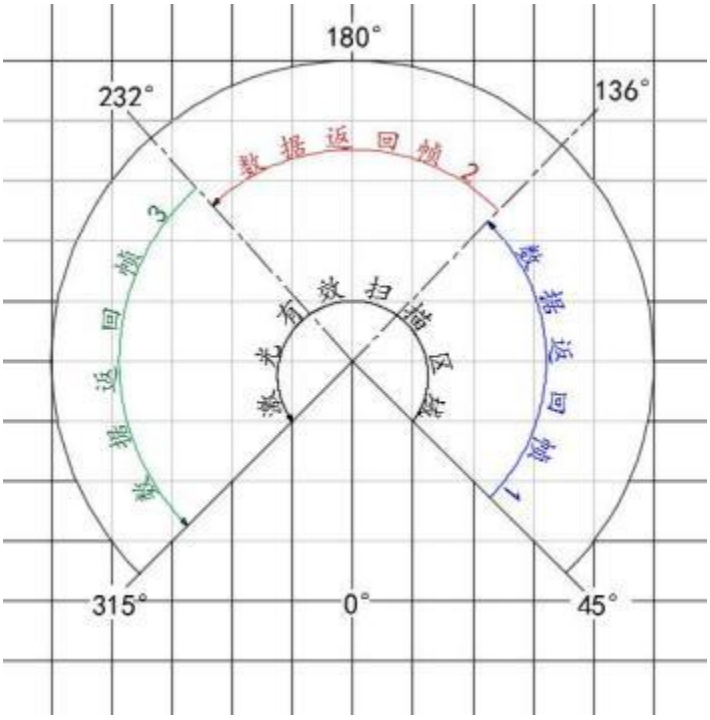
3、起始角度：

当前开始测量的角度,最小为 45°

4、结束角度：

当前结束测量的角度，最大为 315°

45° 、315°位置定义如下图：



5、测量点数：

测量点数与起始角度、结束角度、激光角度分辨率有关。

测量点数= (结束角度-起始角度)/激光角度分辨率， 以下表格举例说明。

起始角度	45°	136°	232°	45°	136°	232°
结束角度	136°	232°	315°	136°	232°	315°
激光角度分辨率	0.1°	0.1°	0.1°	0.2°	0.2°	0.2°
测量点数	910	960	830	455	480	415

6、测量数据：

第一个点测量数据（4Byte）				第二个点测量数据（4Byte）				…… (4Byte)				最后一个点测量数据（4Byte）			
测量距离(2Byte)		测量强度(2Byte)		测量距离(2Byte)		测量强度(2Byte)		测量距离(2Byte)		测量强度(2Byte)		测量距离(2Byte)		测量强度(2Byte)	
L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H

测量距离的单位为 mm,输出的是反射点与传感器的距离数据。

测量强度为反射点反光强度体现，值越高，代表物体反射能力越强。

令 停止数据帧（Hex）

52 41 75 74 6F 00 46 40

上位机向传感器发送停止数据帧后，传感器停止返回测量数据。

令 举例说明

1、传感器参数设定如下；

以太网模式接口：TCP 服务器

以太网 IP 地址：192.168.1.1

激光角度分辨率：0.1°

需要特别注意的是传感器（服务器）端口固定为 8080，上位机与传感器建立连接成功。

↓

2、上位机向传感器发送开始数据帧 (Hex)

开始数据帧为 52 41 75 74 6F 01 87 80

↓

3、传感器向上位机返回测量数据帧（Hex）

测量数据帧 1：

起始角度 45° ，结束角度 136° ，测量点数=（136-45）/0.1=910，测量数据返回 3640Byte。

1	2	3		4		5		6
起始码	预留	起始角度		结束角度		测量点数		测量数据
43 6C 6F 75 64	00	H	L	H	L	H	L	xx xx xx xx … xx xx xx xx
		00 2D		00 88		03 8E		测量数据返回 910*4Byte=3640Byte

测量数据帧 2：

起始角度 136° ，结束角度 232° ，测量点数=（232- 136）/0.1=960，测量数据返回 3840Byte。

1	2	3		4		5		6
起始码	预留	起始角度		结束角度		测量点数		测量数据
43 6C 6F 75 64	00	H	L	H	L	H	L	xx xx xx xx … xx xx xx xx
		00 88		00 E8		03 C0		测量数据返回 960*4Byte=3840Byte

测量数据帧 3：

起始角度 232° ，结束角度 315° ，测量点数=（315-232）/0.1=830，测量数据返回 3320Byte。

1	2	3		4		5		6
起始码	预留	起始角度		结束角度		测量点数		测量数据
43 6C 6F 75 64	00	H	L	H	L	H	L	xx xx xx xx … xx xx xx xx
		00 E8		01 3B		03 3E		测量数据返回 830*4Byte=3320Byte

↓

4 、传感器继续向上位机返回测量数据帧（Hex）

↓

•

•

•

↓

5 、上位机向传感器发送停止数据帧（Hex）

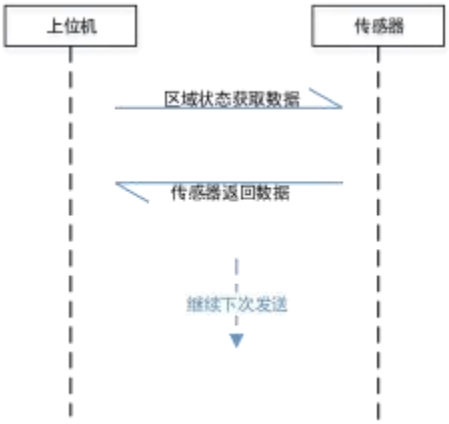
52 41 75 74 6F 00 46 40

↓

6 、传感器停止返回测量数据。

6.2.2 区域数据获取

在客户端发起请求并建立连接后，开始数据传输，传输方式为以下规则。



区域状态获取数据

数据标识符	**5Byte**
输入控制	1Byte
传感器通道值	1Byte
智能通道选择模式下的切换角度值	2Byte
智能通道选择模式下的切换速度值	2Byte
通道组编号	2Byte
无效	3Byte
校验位	2Byte

- 数据标识符 （5byte ）

  标识符为固定数据：0x57 0x53 0x69 0x6d 0x75 此条数据功能；

- 传感器工作模式 （1byte ）

  传感器工作模式
  00：无效指令
  01：通道指定模式
  02：智能通道选择模式

- 传感器通道值 （1byte ）

  控制传感器当前感应使用通道，数据范围 00-63；

- 传感器通角度 （2byte ）

  通道组模式下角度值，数据为有符号数据范围- 180- 180；

- 传感器通道速度值 （2byte ）

  通道组模式下速度值，数据为有符号数据范围-300-300；

- 传感器通道组号 （2byte ）

  控制传感器当前感应使用通道组编号，数据范围 00-04；

- 无效数据 （3byte ）

  无效数据，默认数据必须要发送0x00；

- 校验位 （2byte ）

  数据校验位，采用 modbus 低位在前的 CRC16 校验方式。校验值又校验公式计算得出，具体计算方式详见附录。

传感器返回数据

数据标识符	**5Byte**
传感器通道值	1Byte
输入端口状态	1Byte
输出端口状态	1Byte
LED 状态	1Byte
故障状态	2Byte
校验位	2Byte

- 数据标识符 （5byte ）

  标识符为固定数据：0x57 0x53 0x69 0x6d 0x75 此条数据功能；

- 当前通道值 （1byte ）

  传感器当前通道值；

- 无效数据 （1byte ）

  无效数据；

- 输出状态 （1byte ）

Bit7	**Bit6**	**Bit5**	**Bit4**	**Bit3**	**Bit2**	**Bit1**	**Bit0**
无效					OUT3	OUT2	OUT1

  与参数设置项**传感器输出逻辑**相关：
  常闭方式（默认）
  00：检测到物体；
  01：未检测到物体
  常开方式
  01：检测到物体；
  00：未检测到物体；

- 无效数据 （1byte ）

  无效数据；

- 传感器故障状态 （2byte ）

  显示传感器当前状态，值范围在 00-07；

  00：传感器正常状态；

  01-07：传感器故障状态；

- 校验位（2byte）

  数据校验位，采用 modbus 低位在前的 CRC16 校验方式。校验值又校验公式计算得出，具体计算方式详见附录。

6.2.3 CRC 校验

C 语言 CRC 校验函数

cBuffer：计算 CRC 校验码的数组。

iBufLen：该数组的长度。

```
unsigned int CRC_Verify(unsigned char *cBuffer, unsigned int iBufLen)
{
unsigned int i, j ; //#define wPolynom 0xA001
unsigned int wCrc = 0xffff ;
unsigned int wPolynom = 0xA001 ;
/*-----------------------------------------------------------------------------*/
for (i = 0 ; i < iBufLen ; i++)
{
wCrc ^= cBuffer[i] ;
for (j = 0 ; j < 8 ; j++)
{
if (wCrc &0x0001)
{ wCrc = (wCrc >> 1) ^ wPolynom; }
else
{ wCrc = wCrc >> 1 ; }
}
}
return wCrc ;
}
```

7 故障处理

7.1 故障状态

传感器通过电源指示灯提示故障，在绿色 LED 闪烁状态下传感器将停止输出信号；

故障代码	LED 闪烁	故障说明
1	1	旋转异常
2	2	接收异常
3	3	闪存数据异常
4	4	连接异常
5	5	仿真错误
6	6	过温异常
7	7	发射板电压异常
0	常亮	正常状态

7.2 故障排除

当传感器无法正常工作或者无法确定传感器状态时，按照以下流程进行故障排除和确认。

故障	解决
无法检测到物体	使用配置软件查看和监控当前通道状态和绘制的检测区域；
通道无法切换	检查传感器是否正确的接收到通道切换的指令；
输出信号闪烁	（1）可能感应范围处于临界点时，输出端口可能会出现不稳定，必要时应该考虑扩大保护区域范围。 （2）传感器检测窗口存在灰尘；
电源指示灯闪烁	联系本公司

8 售后信息

8.1 质保期限

LakiBeamEth提供限期质保，质保期间因产品本身质量问题，设计缺陷等原因造成不能正常使用的，我们将免费进行售后维护。

■ 保固期： 自出售起 2 年。

8.2 质保范围

产品在质保期内，属于质保条件范围内的，我们将免费进行维修或者更换

■ 本产品质保及售后只限在中国大陆境内；

■ 由于运输途中造成的产品开箱无法正常使用；

■ 产品本身元器件损坏造成的无法正常工作；

■ 产品设计缺陷造成无法正常使用；

8.3 免责范围

产品在使用过程中请注意以下条件范围内，我们将不提供无偿售后和质保。

■ 未正确按照说明书安装产品，造成产品损坏；

■ 在不适合的环境和条件下使用本产品，造成产品损坏；

■ 因不按产品说明书规范操作导致产品的损坏；

■ 未经本公司允许，擅自拆解或维修产品；

■ 自然灾害，火灾等不可抗拒的外界力造成的产品损坏。